



Índice

Introducción	2
Resumen	
Abstract	
Motivaciones	
Objetivos	
Situación inicial	4
Hipótesis	5
Energías en expansión	6
Energía solar	
Energía eólica	
Energías en desarrollo	8
Energía solar de perovskita	
Energía geotérmica de alta entalpía	
Energías en investigación	11
Energía de hidrógeno	
Energía de fusión nuclear	
Energías en teoría	14
Energía de antimateria	
Energía de punto cero	
Conclusión	18
Análisis de la hipótesis	
Bibliografía	19

Introducción

Este proyecto de investigación ha sido realizado en FastMarkdown(25), el lenguaje de programación perfecto para hacer proyectos y trabajos. Por esa razón, para estandarizar la simbología del trabajo, se ha usado los estándares matemáticos ingleses, intercambiando las "," por los ".".

Resumen

Las energías pueden ser clasificadas en cuatro tipos según su nivel de avance tecnológico:

1. Energías en estado de expansión.
2. Energías en estado de desarrollo.
3. Energías en estado de investigación.
4. Energías en estado de teoría.

El propósito de este proyecto es predecir para hacernos una idea de qué fuentes de energía extraeremos energía en el futuro.

En cuanto a energías en expansión, energías que se están comercializando y cada vez tienen una mayor cuota de mercado, las dos principales son la energía solar y la eólica. Se están expandiendo a un ritmo rápido y las predicciones apuntan que para 2030 tendrán una importancia considerable y para 2050 una aún mayor.

Las energías en desarrollo todavía presentan algunos problemas que impiden que se comercialicen (o lo hagan más lento). Aquí tenemos a la energía solar de perovskita (una roca) y la la energía geotermica de alta entalpía. La energía solar de perovskita es muy prometedora pero la geotérmica de alta entalpía presenta muchos inconvenientes.

Las energías en investigación apenas funcionan y pueden extraer energía, están todavía lejos (a varias décadas) de entrar al mercado. Aquí encontramos a la energía de hidrógeno y la energía de fusión nuclear. Ambas son esperanzadoras pero cuánto tardarán en entrar al mercado es una incognita, ya que están encontrando muchas dificultades, pero las estimaciones apuntan que para la segunda mitad de este siglo.

Las energías en teoría son propuestas provenientes de la física teórica que se desconoce si se puede extraer energía de ellas, aunque en teoría si se pueda. Vemos aquí a la energía de antimateria y a la energía de punto cero. El fundamento teórico es válido pero puede que estemos a siglos o milenios de poder aprovechar este tipo de energías.

Abstract

The main objective of this research paper is to assess and estimate the approximate date of entrance to the market of the most promising energy sources. The energy sources are divided into categories, based on the grade of technological research which has been done on them, four types are distinguished: energy sources in expansion, in development, in research and in theory.

The methods to get to the conclusions vary throughout the research paper. For energy sources in expansion, the method was to analyze the growth of the energy sources based on data since 2003. For the three remaining types, the pros and cons were of those energy types were weighed to assess whether or not they could be used in the future.

Results show that energy sources in expansion will continue to grow, they will increase their importance over the next few years and maybe a decade. For energy sources in development, only the perovskite-based solar one seems promising enough, and it will reach the market sooner or later by the next decade.

Energy sources in research seem really promising, with outstanding capabilities, but they will undoubtedly require a lot of money invested for them to be a thing, maybe those will reach us by the end second half of this century. Energy sources in theory involve very complex physics and advanced knowledge, the way of extracting energy has not been figured out yet, so they could become a thing as early as next century or take several millenia to develop.

Motivaciones

La energía es una de las bases de las civilizaciones modernas. Si hoy la red eléctrica mundial dejase de funcionar (hipotético caso), el mundo se sumiría en un caos total ya que dependemos de las máquinas, del Internet; y por tanto de la energía eléctrica, para vivir.

La energía es tan importante para una civilización, que para escritores como *Nikolái Kardashov*, la potencia (energía entre tiempo) definía el nivel de desarrollo tecnológico de una civilización.

Debido a su gran importancia, nos incita una curiosidad personal saber que pasará en el futuro. Si miramos 200 años atrás, el panorama de obtención de energía era completamente diferente al actual, siendo la del carbón (técnicamente biomasa tradicional) la energía predominante.

Hoy en día estamos viviendo un momento que probablemente será único en la Historia, estamos apreciando el paso del uso de energías no renovables, a energías renovables que permitirán que podamos seguirlas usando durante un mayor periodo de tiempo.

Por esa razón hemos decidido elegir como tema de nuestro proyecto de investigación las energías experimentales, para intentar hacernos una idea de cómo será nuestro futuro.

Objetivos

Este trabajo tiene como principal y único objetivo proponer unos intervalos de tiempo posibles en los que estas energías podrían convertirse en una realidad del día a día.

Como no podemos adivinar simplemente las fechas, ni nos las vamos a inventar, nos informaremos sobre argumentos que podrían justificar la fecha resultante. Prestaremos especial atención a las marcas de 2030 y 2050 ya que se encuentran en poco tiempo y puede que sean las más fáciles de predecir.

Situación inicial

Hoy en día estamos en un época de tránsito entre las energías renovables y las no renovables. Cada mes se hacen nuevos avances que nos conducirán hasta un futuro sostenible y renovable.

Para poder entender lo que puede ocurrir en el futuro, primero debemos entender por qué partimos de esta situación y cómo hemos llegado hasta aquí.

A principios del siglo XIX, ocurrieron un proceso que duraría varias décadas denominado como la "Revolución Industrial." Durante este periodo, los países más desarrollados empezaron a extraer y usar energías que no procedían de animales ni personas.

Esto fue revolucionario. A partir de entonces, una serie de inventos consecutivos surgieron en muy poco tiempo, dando lugar a barcos autopropulsados, trenes de alta carga, y con el tiempo, muchas más cosas.

Todo ello empezó con el carbón (técnicamente se considera biomasa tradicional, ya que era carbón vegetal en su mayoría). El carbón ya se conocía desde mucho antes, pero no se conocía como se podría extraer la energía. No fue hasta que se dieron cuenta de que el carbón (que calentaba mucho) podía calentar agua y convertirlo en vapor que podría mover una turbina.

En aquel entonces, ese mecanismo fue revolucionario. La gente pasó de ver la naturaleza como algo estático, animado por seres vivos, a verla como algo variable (que no necesariamente dinámico).

Y es que, al final, ¿la energía qué es, sino trabajo? Descubrieron entonces que el trabajo no lo tenían que hacer por completo los humanos (con ayuda de animales). Sino que el trabajo era energía, y ellos hacían cosas porque tenían energía.

A partir de entonces, los siguientes 200 años hasta hoy se desarrollaron muy rápido, y se tuvo principalmente una finalidad en mente: más energía equivale a más trabajo que equivale a más dinero.

No mucho después, se dieron cuenta de que el carbón mineral producía más energía, y empezaron a usarlo. ¿Después? El petróleo. Más tarde el gas natural. Previo a la energía nuclear.

Pero entre 1950 y 1960 ocurrió algo. En verdad, no te he contado la historia completa, hay dos tipos de energías primitivas que sí que se habían mantenido usando todo este tiempo: la energía eólica y la energía hidráulica. En ese intervalo de tiempo, la energía hidráulica encontró su lugar y duplicó la producción energética en ese periodo.

En plena Guerra Fría, poco conscientes éramos del cambio climático, pero algunas empresas se empezaron a dar cuenta de que una energía renovable e inagotable a largo plazo les saldría más barato.

Ese momento es el inicio de la transición de lo no renovable a lo renovable, de lo insostenible a lo sostenible, del pensamiento de corto plazo al de largo plazo.

Hoy en día estamos en el punto de inflexión. La cantidad de dinero que se está invirtiendo en energías renovables es brutal. Parece que, por primera vez en la Historia, todo el mundo (quitando algunas empresas) está de acuerdo por una causa, luchar contra el cambio climático.

Y es que ninguna acción se hubiera tomado si no estuviésemos enfrentando nuestra inminente extinción si continuásemos sin hacer nada. Esta es nuestra situación inicial: un mundo dispuesto a luchar por una causa para salvarnos.

Hipótesis

Sabiendo nuestro punto de partida, podemos decantarnos ahora por un modelo que prediga como será el futuro de las energías.

Una cosa está bastante clara: el mundo va a tender a usar más las energías renovables y va a dejar atrás las que no son sostenibles, pero no sabemos con exactitud cómo lo hará.

¿Será la energía solar la que predomine, o la eólica? ¿Tendrá la fusión nuclear alguna esperanza? Por eso vamos a dividir nuestra hipótesis en cuatro segmentos. Uno para cada categoría de energía, que a su vez tienen dos de las energías más prominentes:

1. Energías en expansión: las energías renovables seguirán en expansión, siendo la solar la que más rápido crecerá. Alcanzarán su punto de máxima importancia entre 2030 y 2050.
2. Energías en desarrollo: estas energías no llegarán a popularizarse, pero se podrán ver en algunas partes del mundo.
3. Energías en investigación: la energía de fusión nuclear surgirá y transformará el panorama energético. Surgirá alrededor de 2050.
4. Energías en teoría: tardarán mucho tiempo en surgir ya que son teóricas en gran parte.

Energías en expansión

Las **energías en expansión** son aquellas que ya **están desarrolladas** y **se están comercializando**. No son *técnicamente* energías experimentales pero su grado de desarrollo sigue siendo inferior a energías que llevamos usando durante siglos, aunque el nivel de desarrollo tecnológico en ellas es más alto (son modernas).

Estas energías **están en auge**(1), lo que significa que se están construyendo más plantas día a día y **se está invirtiendo mucho dinero en ellas**. Pretenden sustituir a las más antiguas, como la energía que proviene del carbón, el petróleo o el gas (combustibles fósiles). Actualmente, los **dos tipos** de energías en expansión más *preponderantes* son la **energía solar** y la **energía eólica**.

En los **últimos 21 años**, estas dos fuentes energéticas juntas han pasado de representar menos del 0.15% de la producción energética mundial a más del 5.5%(1). Podemos hacernos una idea de cuánto podrían generar estas dos fuentes de energía en el futuro si hacemos unas **regresiones**.

Energía solar

Porcentaje del suministro de energía mundial proveniente de la energía solar en 2023: 2.33%.

Haremos **tres tipos de regresiones estadísticas**: una **lineal**, una **cuadrática** y otra **exponencial**. Las usaremos para predecir el crecimiento de estas tecnologías y para hacer predicciones sobre el futuro.

Las regresiones son algoritmos matemáticos cuya función es intentar modelar una función matemática que pase por un conjunto de valores(13). Una vez que tengamos la función para el conjunto de datos, podemos usarla para hacer predicciones sobre el futuro o el pasado.



Paneles solares de la central solar de Noor Abu Dhabi, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Esa **predicción** que obtenemos se trata tan solo de **una estimación**, ya que es imposible adivinar lo que va a pasar dentro de unos años. Si lo hiciéramos, estaríamos extrayendo información de dónde no la hay, y eso rompería el principio de conservación de la información(2) (uno de los principios fundamentales de la física cuántica, derivado de la conservación de la masa y la energía).

Hacer unas regresiones suena bastante más fácil que romper la física cuántica para adivinar el futuro. Puedes acceder a las regresiones(3) en la bibliografía, que aunque son fáciles de hacer, como **hemos usado un motor** un poco más complejo **para intentar averiguar la precisión** y los **rangos de confianza**, no podría explicar todo su funcionamiento en este proyecto.

De las tres regresiones, la **regresión lineal** tiene un **precisión bastante pobre** (ya que los datos no suelen estar alineados), la **cuadrática es un poco mejor** (porque se adapta al crecimiento) y la **exponencial describe muy bien los primeros años**, pero debido a su *naturaleza exponencial*, pierde precisión a medida que el tiempo objetivo aumenta.

La ponderación de las tres regresiones para hacer las **predicciones con tiempo objetivo de 2030** da buenos resultados. Lo más probable (50.3% de probabilidad) es que la proporción se encuentre entre el 5.52% y el 7.41% respecto a la energía solar. Se puede discutir que el intervalo de confianza es relativamente *bajo*, pero hay que tener en cuenta que estamos prediciendo el futuro y es normal que haya una gran incertidumbre.

Para 2050 la situación es diferente. 2050 está muy lejos (27 años), en comparación a los 7

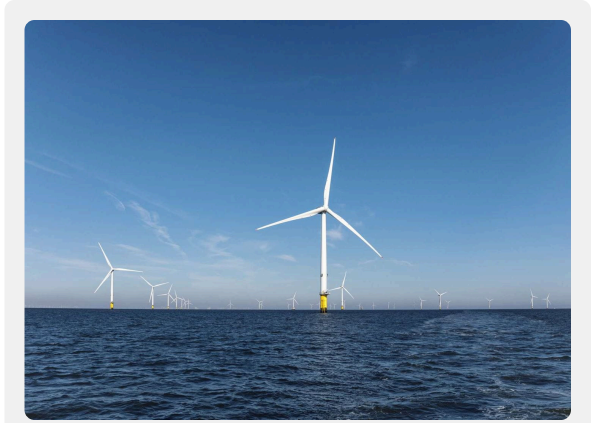
años de diferencia con 2030. **La regresión pierde sentido lógico**, ya que no es coherente que la estimación indique que un 213.07% de la energía mundial provendrá de la energía solar. Esto se debe a que la regresión exponencial ha aumentado debido a las multiplicaciones reiteradas que conlleva la exponenciación.

Energía eólica

Porcentaje del suministro de energía mundial proveniente de la energía eólica en 2023: 3.3%.

Con la **energía eólica, repetiremos el mismo proceso**(4). Para 2030 lo más probable es que se encuentre en el rango del 4.79% al 6.67% con un 50.29% de confianza. La estimación de los datos para 2050 es imposible por el mismo motivo que en la energía solar.

Sin embargo, no tener una estimación de lo que ocurrirá en 2050 no afecta al análisis de nuestra hipótesis. Para entonces, otras fuentes de energía habrán sustituido a la solar y a la eólica: las **energías en desarrollo**.



Turbinas eólicas en el parque eólico Hornsea 2, Mar del Norte.

Energías en desarrollo

Las **energías en desarrollo** son aquellas fuentes de energía que todavía **no han entrado al mercado** debido a que **presentan pequeños matices** por mejorar, pero sí que se han hecho pruebas y **se ha conseguido generar energía**. Estos *matices*, que no tienen por qué ser verdaderos problemas, retrasan su entrada al mercado energético.

Dos de este tipo de energías son la **energía solar de perovskita** y la **energía geotérmica de alta entalpía**.

Energía solar de perovskita

La energía solar de perovskita es una **variante de la solar**, siendo su única distinción el uso de *perovskita*. Para entender por qué es clave esta roca en los paneles solares, primero tenemos que entender el **funcionamiento de un panel solar**.

La perovskita en realidad es un tipo de estructura y no una roca, por eso no tiene una fórmula química definida. Su composición y elementos varían en gran medida.

Los **paneles fotovoltaicos funcionan gracias al efecto fotovoltaico**. La luz está compuesta por *fotones*, cuando un fotón golpea a un semiconductor, existe la probabilidad de que un átomo del semiconductor absorba el fotón, y libere un electrón a alta velocidad, dejando atrás un *hueco* cargado positivamente en el átomo. La estructura del panel solar redirige todos los electrones hacia una zona, dejando la otra zona con huecos en los átomos. Eso crea una diferencia de carga que provoca así una diferencia de potencial (voltaje) cuando el circuito se cierra.

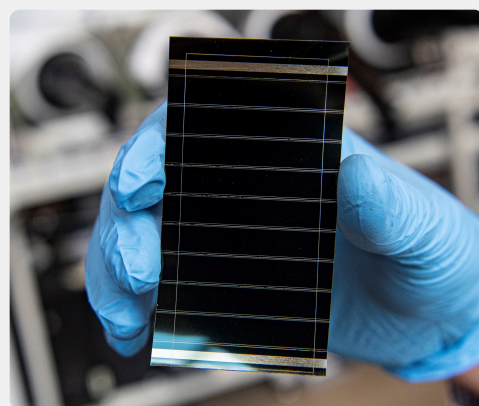
Las **placas solares convencionales usan silicio**, material semiconductor muy difícil de conseguir debido a su escasez y su alto coste, por lo que se está buscando sustituirlo por otros materiales. La **perovskita** no solo podría reemplazar al silicio, sino también **podría superar el rendimiento que tiene el silicio en paneles solares**.

Pero probablemente eso no será lo que ocurra, ya que el mercado del silicio es muy grande y la producción es enorme, por lo que no llegaría a reemplazarlo, sino que se harían **paneles híbridos de silicio y perovskita**. Estos paneles híbridos, denominados **"en tándem"**, son más eficientes que los de silicio o perovskita por separado, ya que **pueden romper el límite de Shockley-Queisser**(6).

Diferencias entre los paneles convencionales de silicio y los paneles en tándem de silicio y perovskita:

Característica	Silicio	Silicio + perovskita
Eficiencia comercial(6)(7)	22%	28.6%
Eficiencia teórica máxima(6)	29%	52%
Coste	Mayor	Menor
Flexibilidad(14)	Baja	Alta

En los **últimos dos años, se ha conseguido aumentar la eficiencia de los paneles solares en tándem** de un 24% a un 28.6%(7), la perovskita promete mucho ya que tiene una eficiencia máxima teórica muy alta. Estos paneles en tándem han salido al mercado a modo de prototipo



Panel solar en tándem de silicio y perovskita en un laboratorio.

y se pueden comprar(9), pero como toda tecnología en desarrollo, **tiene muchos problemas**(10), entre ellos:

- La **perovskita se degrada fácilmente** con la humedad y el calor(14).
- No está construida la industria de la síntesis de la perovskita, por lo que **todavía no se pueden producir en masa** estos paneles solares.
- La perovskita como estructura **puede contener de elementos tóxicos o nocivos** tanto para las personas como para el medio ambiente.

Cabe la posibilidad de que estos nuevos paneles solares en tándem encuentren su lugar en nuevas aplicaciones, debido a que es **posible crear paneles solares ultrafinos, flexibles o semitransparentes** gracias a las propiedades de la perovskita.

Es de esperar que la energía solar incremente su importancia aun más en el panorama mundial cuando la producción en masa de estos paneles sea viable, y hay una gran probabilidad que supere las estimaciones que vimos en la sección de energías en expansión. Es lógico pensar que en los próximos años **veremos esta tecnología convertirse en una fuente de energía prominente**.

Energía geotérmica de alta entalpía

La energía geotérmica de alta entalpía (también llamada de roca caliente) es una **variante de la geotérmica**, que consiste en convertir la energía térmica (de la Tierra) en energía eléctrica. En cambio, la de alta entalpía difiere en que la temperatura de la roca de la que extraemos energía es muy alta (tiene mucha energía)

La entalpía (H) y la energía (E) son equivalentes a presión y volumen constantes(15).

Se considera "alta entalpía" cuando la temperatura de la roca excede los 150°C . A estas temperaturas el agua que entra al sistema se evapora poco después de entrar en contacto con la roca. Eso hace posible que ese vapor salga del yacimiento a alta presión y mueva unas turbinas generadoras, obteniendo así electricidad. Así es como funcionan las **plantas de vapor seco**.

Por otra parte, las **plantas de vapor flash** siguen el mismo proceso solo que el agua no llega a evaporarse en el yacimiento porque han aumentado la presión. De esta forma, cuando el agua caliente sube y la presión disminuye, se evapora, **llegando a aprovecharse una mayor parte de la energía** (se aprovecha también la energía de vaporización del agua, que inmediatamente se convierte en cinética-térmica y mueve las turbinas más rápido).

La energía **geotérmica de alta entalpía es la mejor de su clase**. Es mejor que la de media y baja entalpía, ya que en esas, la temperatura de la roca es menor y por tanto menor es la energía extraída.

El **mejor lugar geográfico para instalar estas plantas es Islandia**, ya que tiene una gran actividad volcánica, y por lo tanto, rocas muy calientes a escasos metros de la superficie. Sin embargo, otros lugares con alta actividad volcánica como **California o Nueva Zelanda** pueden ser igualmente interesantes para la instalación de estas plantas. Aunque se dispone de muchos lugares para construirlas, es muy **baja la proporción de la superficie mundial donde se pueden poner estas plantas**.

La mayor ventaja de este tipo de energía es que **no depende del clima ni de la radiación solar**, ni está sujeta a fluctuaciones impredecibles como la velocidad del viento. Estas plantas pueden funcionar ininterrumpidamente durante meses con muy ligeras variaciones de potencia.

La mayor desventaja es que las plantas de energía geotérmica de alta entalpía **son muy caras y su construcción requiere mucho tiempo**. Para empezar, hay que localizar esos lugares en los que hay roca caliente (y preferiblemente, no a 5km de profundidad como predice el



Planta Geotérmica de alta entalpía de Hellisheiði, Islandia.

gradiente geotérmico), y construir unos túneles por los que pueda conducirse el agua. Después se tiene que determinar si la roca no desprenderá sustancias nocivas como ácido sulfhídrico u otros gases disueltos. Solo tras haber averiguado si la explotación del recurso geotérmico es viable (hay flujo de temperatura) se puede proceder a la construcción de la planta de vapor seco o flash.

El mantenimiento suele ser complicado y costoso, ya que hay presentes elementos nocivos, corrosivos e incluso radioactivos en determinadas zonas. Incluso hay que reinyectar agua a la roca periódicamente porque la presencia de vapor caliente en los conductos deja a la roca deshidratada.

Y no podemos olvidarnos de que la temperatura de la roca solo es de 150°C, existen *colectores solares* (los de media y alta temperatura) que pueden alcanzar esa temperatura e incluso llegar a temperaturas de 200°C(16). Por este y por los factores mencionados anteriormente, la energía geotérmica de alta entalpía **no es la mejor opción para la generación de energía**, y puede que nunca lo llegue a ser.

Energías en investigación

Las **energías en investigación** son aquellas que no se están comercializando ya que **presentan problemas técnicos o económicos importantes**. Estos problemas imposibilitan que la fuente de energía sea rentable.

Algunas energías en estado de investigación han llegado a hacer pruebas de potencia, pero no suelen conseguir un diferencial de energía positivo porque la eficiencia de las plantas es muy baja. **Podrían llegar al mercado en las próximas décadas**, pero su fecha de entrada es incierta.

Estas energías **tienden a ser sostenibles y renovables**, ya que se ha puesto mucho interés en ello en las últimas décadas. Eso ha hecho que los proyectos que tenemos actualmente en fase de investigación tengan una gran financiación, siendo los únicos problemas las dificultades técnicas.

Dos ejemplos de este tipo de energías son la **energía de hidrógeno y energía de fusión nuclear**.

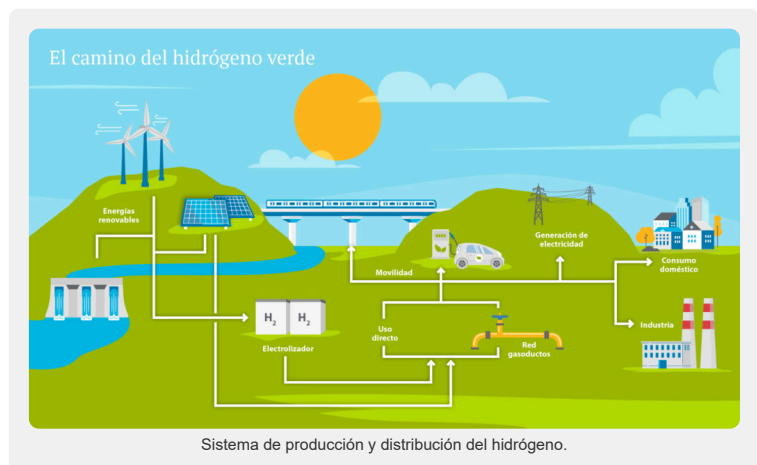
Energía de hidrógeno

La energía de hidrógeno pretende solucionar un problema muy específico: **la emisión de gases de efecto invernadero por parte de vehículos**. El objetivo específico del hidrógeno no es generar energía, sino poder desplegarla de forma eficiente y efectiva en los vehículos (fuente de energía secundaria).

Hace una década, se empezaron a popularizar los vehículos eléctricos. Aparecieron muchos vehículos terrestres eléctricos, pero éstos tenían muchos problemas(17): alto tiempo de recarga, baterías muy contaminantes en la fabricación, la energía para las recargas provenía de fuentes no renovables e insostenibles... Sin mencionar que no es posible convertir aviones a reacción (como todos los aviones comerciales) en eléctricos.

Por eso surgió el *hidrógeno verde* como alternativa. El ciclo del hidrógeno es el siguiente:

1. Mediante otras fuentes renovables (como la solar) conseguimos energía, esta energía se usa para **descomponer agua** en hidrógeno y oxígeno mediante un proceso denominado *electrólisis*(18). El oxígeno se libera a la atmósfera mientras que el hidrógeno se almacena gaseoso a -253°C .
2. El **hidrógeno se mantiene en estado líquido**. Cuando el hidrógeno está en estado gaseoso, reacciona muy rápido con otros gases, como el oxígeno. Por eso, cuando vayamos a oxidar el hidrógeno con oxígeno, tenemos que hacerlo con el hidrógeno en estado gaseoso si queremos maximizar la reacción (excepto en los aviones a reacción que usan un proceso distinto y consiguen mayor producción energética con el hidrógeno en estado líquido).
3. **Los vehículos recargan hidrógeno** (en vez de combustible). Dependiendo del vehículo y el proceso de combustión (en el caso del hidrógeno diatómico con el oxígeno molecular, la combustión y la oxidación representan el mismo proceso), éste se almacena estado en gaseoso o líquido. El hidrógeno gaseoso es problemático porque reacciona muy rápido con el oxígeno, dando como resultado una *violenta explosión*; mientras que el hidrógeno líquido es más seguro, pero menos eficiente.
4. En vehículos de motor de combustión interna: el **hidrógeno del vehículo en estado gaseoso se combina con el oxígeno en el motor**. El motor de combustión interna



es el mismo que el de los coches de gasolina, pero en lugar de gasolina, se usa el hidrógeno. Por eso, el motor tiene que ser ajustado para combustionar hidrógeno, ya que la combustión del hidrógeno libera cuatro veces más energía que la combustión del queroseno hidrodesulfurado por kilogramo de reactivo.

5. En aviones a reacción: **se usa hidrógeno líquido** para que el hidrógeno no reaccione al entrar en contacto con el oxígeno, sino que espere a que se encienda una chispa. Eso permite al motor *aerosolizar* el hidrógeno líquido antes y cuando se enciende la chispa, conseguir una reacción en cadena del hidrógeno en la cámara de combustión.
6. El **hidrógeno reacciona con el oxígeno y da lugar a agua y energía**. Es renovable y sostenible.

Actualmente hay unos pocos **problemas con esta tecnología**, entre ellos:

- Almacenar el **hidrógeno en estado líquido es costoso y difícil**(19).
- El proceso de la **electrólisis requiere mucha energía**, y no tenemos la potencia en la red actual para producir hidrógeno a un precio asequible.
- Todavía **no se ha desarrollado la infraestructura** para la producción, conservación y distribución de hidrógeno.
- Los **vehículos todavía no han sido adaptados** para combustionar hidrógeno.
- Los motores que combustionan hidrógeno lo hacen todavía de forma ineficiente.
- La seguridad es un tema preocupante, ya que el **hidrógeno en estado gaseoso es altamente inflamable** y requiere medidas de seguridad especiales.
- La eficiencia del ciclo del hidrógeno es baja, lo que significa que se pierde mucha energía en el proceso de producción, almacenamiento y uso del hidrógeno.

Sin embargo, es una fuente de energía que promete mucho ya que es la **mejor alternativa que disponemos para sustituir los combustibles fósiles** como fuentes de energía secundaria. Actualmente se está invirtiendo mucho dinero en el hidrógeno, e incluso grandes empresas como *Airbus* están desarrollando sus aviones comerciales con tecnología de hidrógeno (*ZEROe*).

Es realista pensar que **para dentro de unas pocas décadas podría convertirse en la fuente de energía secundaria más popular**. Aunque no podemos determinar la fecha con exactitud, podemos predecir que para 2040 o 2050 esta tecnología podría convertirse en una realidad del día a día(11).

Energía de fusión nuclear

La **energía de fusión nuclear se obtiene fusionando dos núcleos de átomos ligeros para dar lugar a uno más pesado y energía**(20), es el mismo tipo de reacciones que ocurren en los núcleos de las estrellas.

Cuando nos referimos a la energía nuclear, generalmente nos referimos a la fisión atómica. La fisión consiste en lo contrario: tenemos un átomo grande y lo partimos en dos para obtener dos pequeños átomos y un poco de energía.

Los reactores de fisión actuales funcionan de una forma muy sencilla. Tenemos un combustible radioactivo fisionable (uranio o plutonio), que al desintegrarse se fisiona y libera neutrones. Estos neutrones colisionan con otros átomos radioactivos fisionables para que se desintegren más rápido, dando así una reacción en cadena.

En cambio, **hacer un reactor de fusión nuclear es más complejo**. Esto se debe a que la fusión atómica solo ocurre en condiciones muy específicas. Para empezar, **solo los átomos más ligeros al fusionarse liberan energía**, esos son el *hidrógeno-1* (*protio*), *2* (*deuterio*) y *3* (*tritio*) y el *helio-3*.

Las **condiciones físicas de fusión tienen que ser muy específicas**, varios millones de grados centígrados de temperatura para convertir a los combustibles en *plasma* y confinar a ese plasma con campos magnéticos muy fuertes (en los reactores por confinamiento magnético, como el *tokamak*) para que la reacción de fusión libere un neutrón que salga disparado contra las paredes del reactor y se absorba.

El **primer paso es aumentar la temperatura a varios millones de grados centígrados**. Eso se realiza mediante dos técnicas. La primera se denomina *calentamiento óhmico*, que consiste en **pasar una corriente por el plasma**, y debido a la resistencia que oponen los electrones al

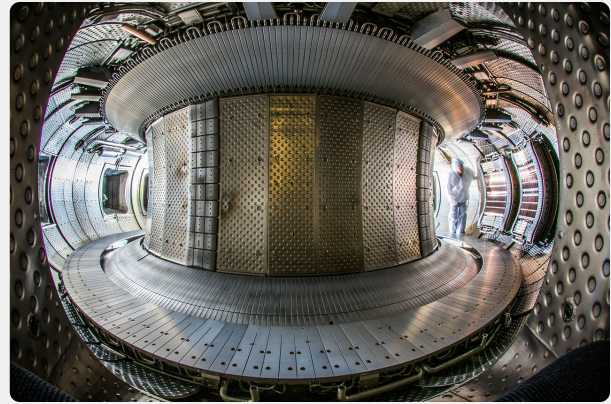
movimiento, se desprende energía en forma de calor. Este método pierde eficiencia a medida que el plasma se calienta, por eso se usa también un segundo método.

El segundo consiste en **bombardear el plasma con fotones de baja frecuencia**, esencialmente convirtiendo al reactor en un *microondas* (técnicamente no se usan microondas, sino radiofrecuencias).

Al mismo tiempo, **hay que tener el plasma confinado** en un espacio muy reducido y durante el tiempo suficiente. Para que la reacción sea autosostenible, tiene que obtenerse un valor superior a una cantidad en una fórmula que se llama "triple producto de Lawson."

$$(n \cdot T \cdot \tau) \geq 10^{21} \text{ m}^{-3} \cdot \text{s} \cdot ^\circ\text{K}$$

Donde n es la densidad del plasma, T es la temperatura del plasma y τ es el tiempo de confinamiento.



Interior de un reactor de fusión nuclear.

Si se cumple el triple producto de Lawson, la reacción se produce indefinidamente siempre que haya combustible y nada perturbe el plasma. Para que nada perturbe el plasma tiene que haber un vacío (casi) absoluto en el interior del reactor y las propiedades del campo magnético deben permanecer estables.

Pero lo complicado es lo siguiente: evitar el desgaste de las paredes del reactor y que al mismo tiempo esas paredes sean capaces de extraer la energía de los neutrones.

En los reactores de deuterio-tritio (la mayoría), se usa una **manta de litio tritiogénica** que absorbe el neutrón y se desintegra formando tritio (que regenera el tritio del plasma). Eso es positivo porque el tritio es caro y así no hay que sintetizarlo (el tritio se sintetiza, no se obtiene de la naturaleza) tanto. El inconveniente consiste en que para que ese tritio vuelva al plasma, no se está absorbiendo la energía de la masa en forma de energía térmica, reduciendo la eficiencia del reactor.

Tras la manta de litio, se suelen colocar **materiales como el tungsteno** (*wolframio* en español) **o aleaciones especiales de acero** reforzadas con óxidos para minimizar la corrosión.

Esta energía tiene muchas ventajas, como ser renovable, sostenible, no contaminante y muy barata si se consigue llevar a cabo. Aunque todavía presenta muchos problemas, entre ellos:

- La **estabilidad del plasma es baja** debido a pérdidas de confinamiento e inestabilidades magnéticas.
- La **construcción y mantenimiento de reactores es muy cara**.
- **No hay industria** para la síntesis de combustibles nucleares. Hoy en día, un solo gramo de tritio puede costar entre \$30K y \$100K.

A finales de **2022**, los investigadores de la *National Ignition Facility* en el *Lawrence Livermore National Laboratory* en *California, EE.UU.*, **consiguieron realizar una prueba de potencia** en la que se obtuvo un factor de ganancia energética de 1.5. Se convirtió así en el primer reactor de fusión nuclear en la historia que generó más energía de la que consumía(12).

Aun así el factor de 1.5 está lejos del de 10 que pretenden conseguir algunos proyectos como *ITER*(12).

Energías en teoría

Las **energías en teoría están lejos de ser realidad**. Son el tipo de energías del que, *en teoría*, se puede extraer energía. Y no va más allá. **Puede que no veamos ninguna fuente de energía de éstas en este siglo.**

No es que se tengan problemas a la hora de extraer energía, sino que en muchos casos no se sabe ni por dónde empezar. **Apenas tenemos conocimiento científico suficiente** para dar respuesta teórica a cómo se podría extraer energía, y algunas teorías incluso están en entredicho.

En el dominio de las energías en teoría, cualquier información se parece más a una suposición que a una demostración fundamentada. Es posible que algunos de los datos que se encuentren en esta sección no se adapten a la realidad.

Energía de antimateria

Esta es la más normal de las energías en teoría. Empecemos por lo básico: **el modelo estándar**. El modelo estándar es el modelo que **recoge las partículas fundamentales en nuestro universo**.

El modelo estándar de la física de partículas es una teoría que describe las interacciones entre las partículas fundamentales, que son los componentes básicos de la materia. Este modelo unifica las fuerzas electromagnéticas, débiles y fuertes, y clasifica las partículas en dos categorías principales: fermiones, que constituyen la materia, y bosones, que median las fuerzas(21).

Imagina una molécula. Todos conocemos lo que es una molécula. ¿De qué está formada una molécula? Por átomos. Un átomo sabemos que tiene protones, neutrones y electrones; vamos a coger al protón de referencia. ¿De qué está formado un protón? De partículas fundamentales. Son muchas las partículas fundamentales, algunas que puede que te suenen son los *cuarks* (hay seis *sabores* de cuark y tres colores), los *photones*, los *electrones*, los *neutrinos* (no confundir con neutrones)...

Se llaman **partículas fundamentales porque son indivisibles**. ¿De qué está hecho un neutrino? Pues de un neutrino, no hay nada más. Si no has entendido lo que hemos explicado hasta aquí, vuelve a leerlo porque ahora se va a complicar mucho más.

Las fórmulas de la física no existen porque sí. Son todos frutos de leyes (como la ley de *Coulomb*), que a su vez son todos frutos de principios (como el principio de conservación de la energía). Y por último, éstas a su vez **son frutos de simetrías que tiene la física**.

Una simetría es un **conjunto de propiedades que se mantienen invariables** a pesar de que se hagan cambios en las demás variables.

Te presento ahora la que es (probablemente) la simetría de la física moderna más complicada e importante: la **simetría CPT**.

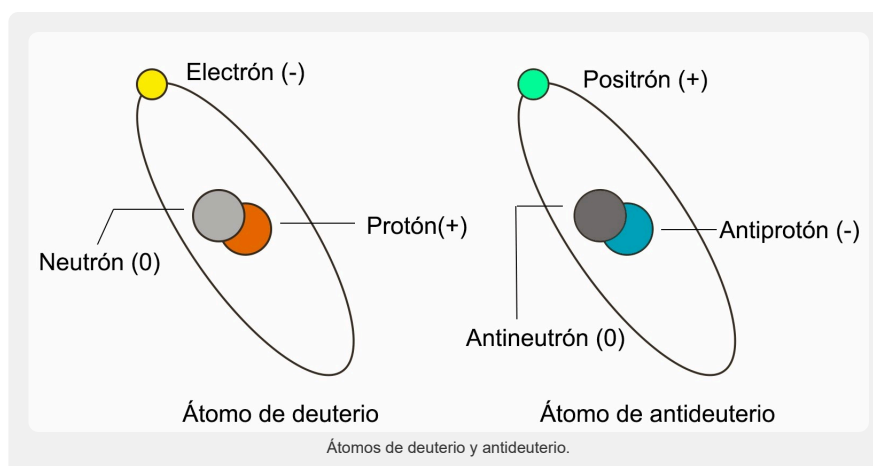
Esta simetría propone que el universo se mantendría invariante si se hiciese una inversión de carga (C), una inversión espacial (P, de Paridad) y otra inversión temporal (T) de forma simultánea(22).

Es decir, si cogiésemos todo lo que existe en el universo, le cambiásemos su signo a la carga, le invirtiésemos el espacio (no tiene sentido lógico, no intentes imaginártelo) y le hiciésemos ir hacia atrás en el tiempo en vez de hacia delante, **el universo seguiría existiendo igual y no podrías diferenciarlo del actual**.

Las ecuaciones de esta simetría tienen soluciones y nos dicen como se comportan las partículas fundamentales. ¿El problema? Que salen dos soluciones:

- **Primera solución:** las partículas fundamentales actúan de la misma manera que actúan en el modelo estándar. Este tipo de partículas conforman toda la **materia**.

- **Segunda solución:** las partículas fundamentales actúan de la misma manera que actúan en el modelo estándar, excepto que el signo de la carga es opuesto. Se aplica solamente una simetría de



carga. Este tipo de partículas conforman toda la **antimateria**. Las ecuaciones relativistas Paul Dirac ya predecían su existencia antes de que se formulara la simetría CPT.

Otras soluciones teóricas y especulaciones apuntan hacia que hay **otras dos soluciones que se cumplen:**

- **Tercera solución:** la masa es negativa, por lo que va en sentido contrario a la gravedad y la masa equivale a energía negativa (lo que quiera que signifique eso). Se llama **materia exótica** y nunca se ha observado nada con estas propiedades.
- **Cuarta solución:** la carga es la misma pero viaja atrás en el tiempo. Además, para existir tienen que viajar más rápido que la luz (por lo que no pueden tener masa), y pierden energía al ir más rápido aún. Ésta parece que ha salido de la ciencia ficción y **el consenso científico actúa como si no existiesen** porque no se pueden detectar.

Lo que nos importa para entender la energía de antimateria son las **dos primeras soluciones**. La primera es la materia normal y la segunda es la antimateria.

Las antipartículas están presentes en nuestro día a día, tú, como ser humano (o eso espero), estás conformado por átomos de *carbono*, entre ellos el *isótopo 11*. El isótopo 11 es radioactivo y cuando se desintegra mediante *desintegración β* , emite *positrones* (la antipartícula del electrón).

Lo importante es que **cuando una antipartícula entra en contacto con una partícula, ambas se aniquilan y dan como único producto energía electromagnética**. Antes de continuar, quiero que aprecies cuánta importancia tiene lo que acabo de mencionar. Podemos coger materia y antimateria de cualquier tipo (siempre que tengan las mismas partículas fundamentales, la antimateria puede formar átomos al igual que la materia, e incluso podría existir vida), colisionarlas y obtener energía.

La eficiencia de conversión de energía entre materia-antimateria y energía electromagnética tiene un rendimiento de 100% y contiene una gran cantidad de energía. Un solo gramo de materia con otro de antimateria daría lugar tras su aniquilación a 90 terajulios de energía. Esa es la energía equivalente a 215 toneladas de petróleo.

¿Cuál es el plan para extraer energía? **Recolectar antimateria del espacio** y hacerla chocar con materia convencional. La energía electromagnética liberada sería absorbida por materia adyacente en forma de calor.

El problema de eso es que **en el universo hay mucha más materia que antimateria**. Éste es un tema de investigación científica de actualidad, según la *simetría materia-antimateria*, en el *Big Bang* se debió originar la misma cantidad de materia que de antimateria, pero eso no es lo que observamos en el universo actual(23) (suceso denominado asimetría bariónica).

¿En el espacio hay antimateria? Sí. ¿Cuánta? **Un millón de veces menos que de materia**. El problema sería encontrar algún lugar en el espacio donde hubiese una alta concentración de antimateria.

También estaría el problema de que si la energía la obtenemos en el espacio, tendríamos que

traerla a la Tierra para abastecerla, por lo que no es muy útil hoy en día. Sin embargo, **puede que sea decisivo para civilizaciones estelares, si algún día nos convertimos en una.**

Energía de punto cero

Si la anterior energía te parecía sacada de un libro de ciencia ficción, ésta es aun más especulativa y poco fundamentada.

La pregunta que nos hemos hecho en cada una de las energías era: ¿de dónde extraemos la energía? En esta energía, en vez de buscar soluciones supercomplejas, nos limitaremos a lo más sencillo. **Extraeremos energía de la nada.**

Técnicamente, vamos a sacar energía de los campos cuánticos.

Imagínate un neutrino. Una partícula diminuta que pesa prácticamente nada y no interacciona con la materia (la mayor parte del tiempo). ¿Que es un neutrino? (la misma pregunta de antes) Un neutrino es una excitación en el *campo cuántico de los neutrinos*.

El **modelo estándar de partículas se basa en la teoría cuántica de campos**. Esta teoría propone que todo tipo de partícula (incluidas antipartículas y todo tipo de partículas extrañas) tiene un campo cuántico asociado que describe la presencia o no (con su probabilidad) de la partícula en el espacio y el tiempo.

La probabilidad de encontrar una partícula en un momento y lugar determinados, en la mecánica cuántica, no es exacta debido al *principio de incertidumbre de Heisenberg*. Esta probabilidad está dada por la siguiente fórmula:

$$p = |\psi(\mathbf{r}, t)|^2$$

Donde p es la probabilidad por unidad de volumen, ψ es la función de onda de Schrödinger (describe el comportamiento de las partículas en campos cuánticos) y los argumentos de la función de onda son el vector de posición y el tiempo respectivamente.

Los **campos cuánticos no pueden tener una probabilidad estrictamente igual a cero** debido a las *fluctuaciones cuánticas* inherentes, que son consecuencia de la indeterminación cuántica.

El **principio de incertidumbre de Heisenberg** establece que es imposible conocer con precisión simultáneamente ciertos observables, como la energía y el tiempo(24). Esto implica que la indeterminación en la energía multiplicada por la indeterminación en el tiempo debe ser siempre mayor que la *constante de Planck reducida*, $\hbar$.

$$\Delta E \Delta t > \hbar$$

Esto significa que cuando tenemos información precisa sobre una de estas magnitudes (por ejemplo el tiempo o la energía), la otra se vuelve indeterminada.

En pocas palabras, **los campos cuánticos no pueden tener una probabilidad absolutamente nula**, dado que esto iría en contra del *principio de incertidumbre de Heisenberg*.

Como los campos cuánticos nunca pueden tener una probabilidad exactamente igual a cero, siempre existe una posibilidad diferente de 0 de encontrar la partícula asociada al campo debido a su energía. Como toda partícula tiene energía, llegamos a la conclusión de que incluso **en el vacío más absoluto siempre hay energía**.

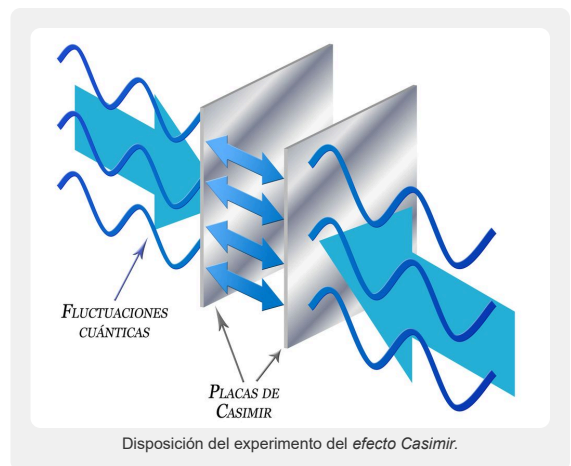
Sin embargo, la energía (y su probabilidad) no se distribuyen uniformemente porque el principio de incertidumbre de Heisenberg se aplica a *un volumen de Planck* en lugar de un punto específico. Dentro de ese *volumen de Planck*, la incertidumbre debe mantenerse para el conjunto del volumen, pero **no necesariamente para cada subregión individual dentro de él**.

Esto provoca **cambios en la distribución de energía que generan picos y valles** en el proceso, de los que es posible que podamos extraer energía. Hay varias propuestas para extraer la energía de este vacío, la más importante y prometedora es el *efecto Casimir*(8).

El *efecto Casimir* se produce cuando se acercan mucho dos láminas metálicas. En el pequeño espacio que queda entre las láminas, los campos cuánticos situados entre las láminas reducen su energía (debido a que las láminas inducen incertidumbre en el sistema).

Puede que no parezca nada relevante, pero es importante tenerlo en cuenta. Porque ahora hemos creado un **diferencial de energía entre el espacio absoluto y el espacio entre las láminas**. No es un diferencial de energía cualquiera, sino que se sostiene en el tiempo (ya que la energía que ya no está en el vacío está manteniendo las placas separadas).

Por este último motivo se puede crear una diferencia de potencial del que conseguiríamos potencia, y eso es todo. **En teoría es posible**, aunque no se sabe todavía como podríamos aprovecharnos de ello.



Conclusión

Resumen de las energías que hemos analizado:

1. Energía solar: está creciendo rápido y es prometedora. Se seguirá expandiendo probablemente hasta 2050.
2. Energía eólica: está creciendo un poco más lento. Se seguirá expandiendo hasta 2050.
3. Energía solar de perovskita: aumentará en gran medida la importancia de la energía solar. Se popularizará la próxima década.
4. Energía geotérmica de alta entalpía: presenta muchos problemas e inconvenientes. No llegará a representar una gran cuota de mercado.
5. Energía de hidrógeno: es probable que sustituya a los combustibles fósiles, la veremos en uso para 2040 o 2050 en el día a día.
6. Energía de fusión nuclear: puede que entre en el mercado para principios de la segunda mitad del siglo.
7. Energía de antimateria: difícil de predecir, pero es lógico pensar que para aprovecharla primero deberíamos salir de nuestro sistema solar, y puede que eso no pase hasta el próximo siglo.
8. Energía de punto cero: no se tiene constancia de si es posible extraer energía de esta. Aunque se pudiese, no es probable que surja ni en este siglo ni el siguiente. En el peor caso, puede que tarde milenios.

Análisis de la hipótesis

La hipótesis era la siguiente:

1. Energías en expansión: las energías renovables seguirán en expansión, siendo la solar la que más rápido crecerá. Alcanzarán su punto de máxima importancia entre 2030 y 2050.
2. Energías en desarrollo: estas energías no llegarán a popularizarse, pero se podrán ver en algunas partes del mundo.
3. Energías en investigación: la energía de fusión nuclear surgirá y transformará el panorama energético. Surgirá alrededor de 2050.
4. Energías en teoría: tardarán mucho tiempo en surgir ya que son teóricas en gran parte.

Por lo tanto, podemos contrastarlo con los resultados que obtuvimos (escritos arriba).

La sección de la hipótesis sobre las energías en expansión acierta justo con los resultados obtenidos de la solar y la eólica.

La sección sobre las energías en desarrollo falla, ya que la energía solar de perovskita conseguirá una gran importancia e impulsará la solar.

En energías en investigación, acierta la hipótesis con la energía de fusión nuclear, pero la energía de hidrógeno no se menciona.

En cuanto a energías en teoría, la hipótesis acierta ya que tardarán mucho en surgir.

Bibliografía

- (1): Datos sobre la evolución de los diferentes tipos de energía
- (2): Información sobre el principio de conservación de la información
- (3): Regresión solar
- (4): Regresión eólica
- (5): Cinco primeros libros de la colección *Un Paseo por el Cosmos*
- (6): Información sobre el límite de *Schockley-Queisser*
- (7): Células solares de Perovskita
- (8): *Efecto Casimir*
- (9): Oxford PV vende paneles solares de Perovskita
- (10): Información sobre paneles solares de Perovskita
- (11): Página web de Airbus ZEROe
- (12): Página de información sobre reactores nucleares de fusión de *ITER*
- (13): Funcionamiento de las regresiones
- (14): Información sobre paneles solares en tándem
- (15): La entalpía
- (16): Temperaturas de los colectores solares
- (17): Problemas de los coches eléctricos
- (18): La electrólisis
- (19): Métodos de almacenamiento del hidrógeno
- (20): Fusión nuclear
- (21): Modelo estándar de partículas
- (22): Simetría CPT
- (23): Asimetría bariónica
- (24): *Principio de incertidumbre de Heisenberg*
- (25): Repositorio oficial de *FastMarkdown*
- (26): Escala de *Kardashov*